

Proje Görevi: Kubernetes Üzerinde Dağıtık OneUptime İzleme (Monitoring) Mimarisi

1. Proje Özeti ve Hedef

Bu projenin amacı, lokal bir Kubernetes cluster'ı kurarak üzerine **OneUptime** izleme (monitoring) sistemini entegre etmektir. Toplamda 2 node'dan (sunucu) oluşacak bu yapıda; ana uygulama ve varsayılan izleme ajanı (probe) birinci node üzerinde, ikinci izleme ajanı ise ikinci node üzerinde çalışacaktır. Kurulum sonrasında bu iki node'un birbirini ağ üzerinden çapraz olarak izlediği bir topoloji oluşturman beklenmektedir.

Bu görev ile **Kubernetes mimarisi (Node, Pod, Kubelet), Helm ile paket yönetimi, Node Affinity/Selector kavramları ve ağ izleme prensipleri** konularında pratik deneyim kazanacaksınız.

2. Ön Koşullar ve Araçlar

Aşağıdaki araçların lokal çalışma ortamına (bilgisayarına) kurulmuş olması gerekmektedir:

- **Docker:** Container motoru.
- **Minikube:** Lokal K8s cluster'ı oluşturmak için.
- **kubectl:** K8s cluster'ını yönetmek için komut satırı aracı.
- **Helm:** Kubernetes paket (chart) yöneticisi.

3. Görev Adımları

Aşama 1: K8s Cluster'ının Hazırlanması

1. **Minikube** kullanarak toplamda **2 node'a** (1 control-plane, 1 worker node veya 2 worker) sahip bir cluster başlat.
- *İpucu:* `minikube start --nodes 2` komutunu araştır.
2. Cluster ayağa kalktığında `kubectl get nodes` komutu ile her iki node'un da `Ready` statüsünde olduğunu doğrula.

Aşama 2: Node Etiketleme (Labeling) ve İş Yüğü İzolasyonu

İki farklı sisteme farklı uygulamalar kuracağımız için Kubernetes'e hangi pod'un hangi node'da çalışması gerektiğini söylemeliyiz.

1. Birinci node'u `app=oneuptime-core` etiketiyle (label) işaretle.
2. İkinci node'u `app=oneuptime-probe` etiketiyle işaretle.
- *İpucu:* `kubectl label nodes <node-adi> <key>=<value>` komutunu kullanabilirsin.

Aşama 3: OneUptime Ana Sisteminin Kurulumu (Node 1)

1. OneUptime uygulamasını **Helm** kullanarak Kubernetes cluster'ına kur.
2. Kurulum sırasında (`values.yaml` dosyasını düzenleyerek veya Helm parametreleriyle) OneUptime'in ana bileşenlerinin ve varsayılan (default) probe'unun **sadece birinci node üzerinde** (etiketlediğin node) çalışmasını sağla.
- *Araştırma Konusu:* Kubernetes **nodeSelector** veya **Node Affinity** kavramları.
3. Pod'ların çalıştığını `kubectl get pods -n <namespace> -o wide` komutuyla kontrol et ve `NODE` sütununda pod'ların doğru sunucuda olduğunu doğrula.

Aşama 4: İkinci Probe Ajanının Kurulumu (Node 2)

1. Sadece OneUptime Probe ajanını içerecek yeni bir dağıtım (Deployment/Helm install) oluştur.
2. Bu probe ajanını, OneUptime arayüzünden alacağın **Probe Key** ile ana sisteme bağla.
3. Yine `nodeSelector` kullanarak bu ikinci probe pod'unun **sadece ikinci node üzerinde** çalışmasını zorunlu kıl.

Aşama 5: Çapraz İzleme (Cross-Monitoring) Konfigürasyonu

1. `kubectl port-forward` komutunu kullanarak OneUptime arayüzüne lokal tarayıcıdan (localhost) erişim sağla.
2. Sisteme giriş yaptıktan sonra **Probes** menüsünden her iki probe'un da (Node 1'deki default probe ve Node 2'deki external probe) "Connected/Online" durumunda olduğunu doğrula.
3. **Çapraz İzleme Kurgusu:**
 - Birinci monitor'ü oluştur: Node 1 üzerindeki probe, Node 2'nin erişilebilirliğini (örneğin Node 2'deki Kubelet portunu veya oraya kuracağın basit bir Nginx pod'unu) ping/HTTP üzerinden izlesin.
 - İkinci monitor'ü oluştur: Node 2 üzerindeki probe, Node 1'deki ana sistemin sağlık durumunu (OneUptime health-check endpoint'i) izlesin.

4. Teslim Beklentileri (Çıktılar)

Görev tamamlandığında aşağıdaki çıktıları bir doküman (Markdown veya PDF) olarak hazırlayıp sunman beklenmektedir:

1. Terminal Çıktıları:

- `kubectl get nodes --show-labels` (Node'ların ve etiketlerin durumu).
- `kubectl get pods -n <namespace> -o wide` (Hangi pod'un hangi node'da çalıştığını kanıtlayan ekran görüntüsü).

2. Arayüz Ekran Görüntüleri:

- OneUptime arayüzünde her iki probe'un "Online" olarak listelendiği ekran.
- Oluşturulan "Monitor"lerin metrik/grafik sayfaları (Çapraz izlemenin çalıştığını gösteren log veya statü).

3. **Karşılaşılan Sorunlar:** Kurulum veya konfigürasyon sırasında karşılaştığın teknik hatalar ve bu hataları nasıl çözdüğüne (troubleshooting) dair kısa notlar. Başarıya giden yoldaki hataların, sürecin en önemli öğreticisi olduğunu unutma.